



Projet intégré

Hexadevs

Sprint Review n°3

KinéStats

BURLION Benoit, SCHALKWIJK Laurent

INEC0002-3

Haute École Robert Schuman

Bachelier en Informatique

Développement d'applications

3 Décembre 2025



Table des matières

1 Informations du sprint	1
1.1 Scrum master	1
1.2 Git maintenir	1
1.3 Récapitulatif	2
1.3.1 Réunions	2
1.3.2 Tableaux de bord Clockify	3
1.3.3 Product backlog	4
1.3.4 Burn down chart	5
1.3.5 Burn up chart	5
1.3.6 Issues attribuées et réalisées	6
1.4 Réflexion sur le sprint	8
1.4.1 Vue d'ensemble	8
1.4.2 Au niveau du groupe	8
1.4.3 Au niveau individuel	9
1.5 Analyse et diagrammes	10
1.5.1 Use case partiels	10
1.5.2 Diagrammes de classes partiel (V2)	13
1.5.3 Mockup	14
2 Pages de l'application	15
3 Base de données	24
4 Fonctionnalités ajoutées	25
4.1 Système de login	25



4.2	Calcul de Bayes	25
4.3	Mettre en place un système de dossier pour le patient	25
5	Rétrospective de sprint	26
5.1	Retranscription des retours obtenus à l'oral	26
5.1.1	Clockify	26
5.1.2	Product backlog	26
5.1.3	Pages web	26
5.1.4	Autre	26
5.2	Difficultés rencontrées	27
5.2.1	Au niveau du groupe	27
5.2.2	Au niveau individuel	27
5.3	Tâches prévues pour le prochain sprint	28



1 Informations du sprint

Ce sprint n°3 s'est déroulé du 19/11/2025 au 03/12/2025.

1.1 Scrum master

Scrum Master	Product Owner	Date début	Date fin	N° Sprint	N° Semaine
WILMART Ryan	Tous	19/11/2025	03/12/2025	3	47 -> 49

TABLE 1.1 – Période du sprint

1.2 Git maintenir

Git maintenir de ce sprint : MEUNIER Sacha

Remarque

Afin de tous se familiariser avec **Git** dans des conditions réelles de projet, nous changeons de **Git maintenir** à chaque sprint.



1.3 Récapitulatif

1.3.1 Réunions

Sujet	Date & Heure	Absent & Motif
Réunion d'après Sprint Review	19/11/2025 17 :30	Aucun
Daily meeting	20/11/2025 17 :45	Aucun
Daily meeting	21/11/2025 18 :00	Aucun
Daily meeting	24/11/2025 17 :00	Aucun
Daily meeting	25/11/2025 17 :00	Aucun
Daily meeting	26/11/2025 17 :00	Aucun
Daily meeting	27/11/2025 18 :00	Aucun
Daily meeting	28/11/2025 18 :00	Aucun
Daily meeting	01/12/2025 15 :00	Aucun
Daily meeting	02/12/2025 18 :00	Aucun

TABLE 1.2 – Présences et réunions du sprint



1.3.2 Tableaux de bord Clockify

Tableau de bord Clockify du sprint actuel

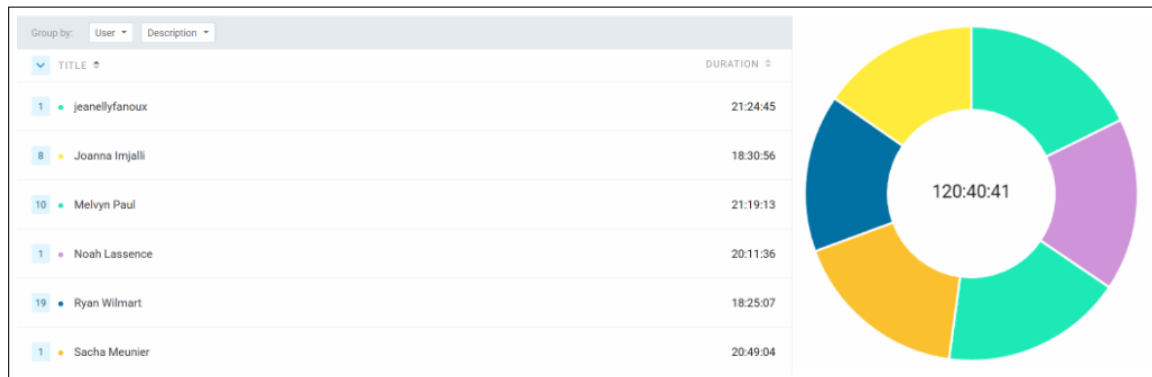


FIGURE 1.1 – Tableau de bord Clockify du sprint actuel

Graphique Clockify du sprint actuel

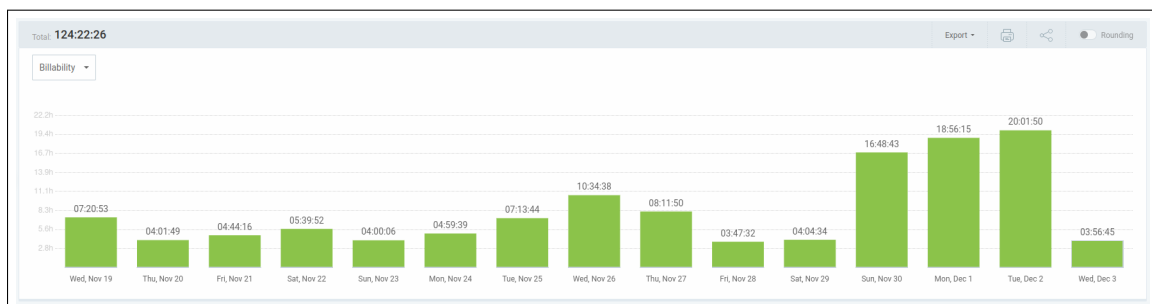


FIGURE 1.2 – Graphique Clockify du sprint actuel

Tableau de bord Clockify du projet global

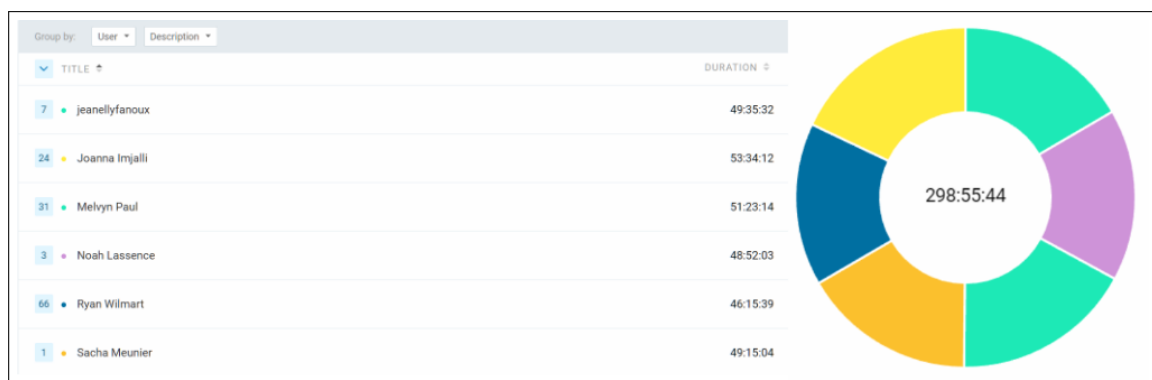


FIGURE 1.3 – Tableau de bord Clockify du projet global



1.3.3 Product backlog

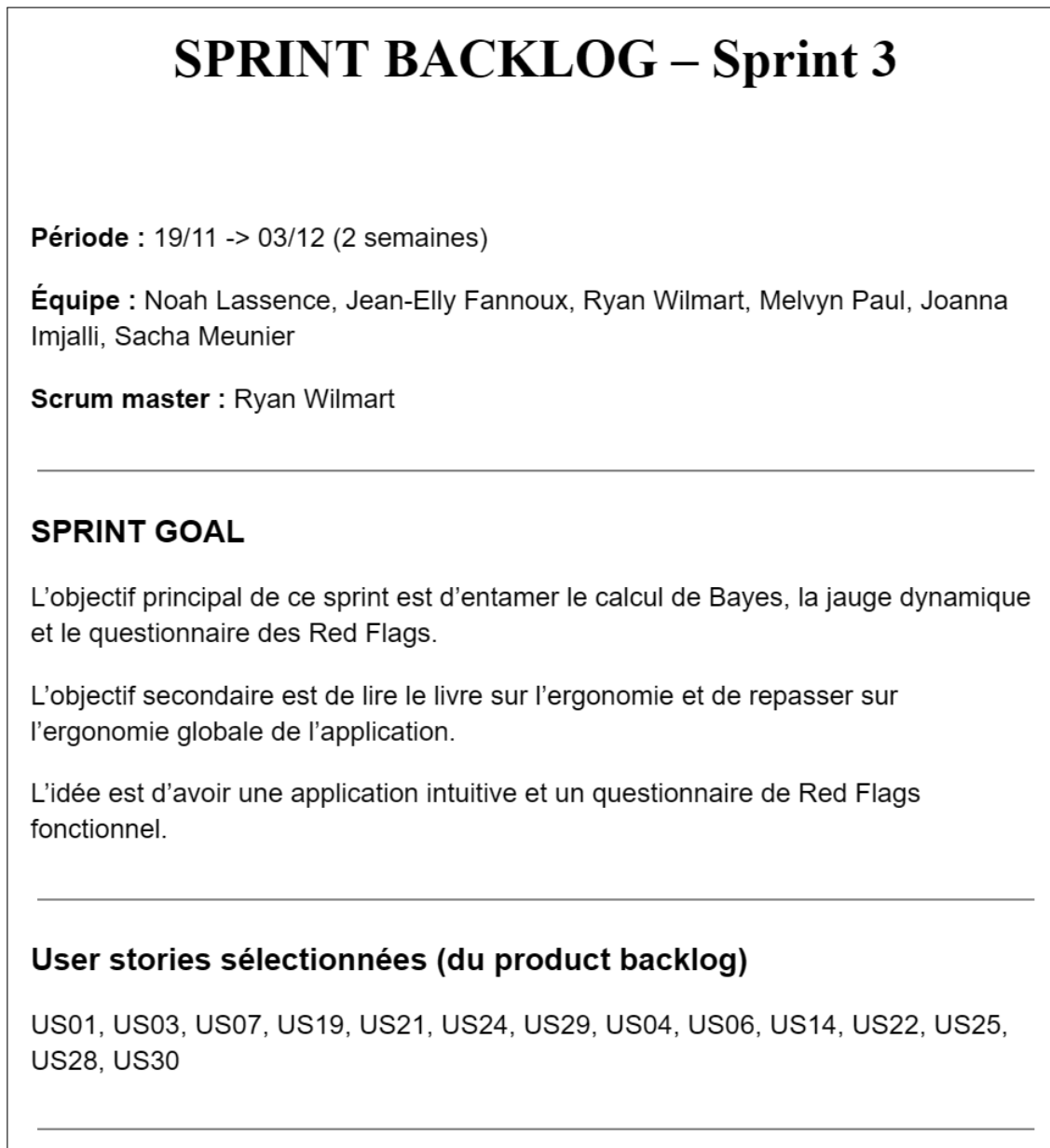


FIGURE 1.4 – Product Backlog



1.3.4 Burn down chart

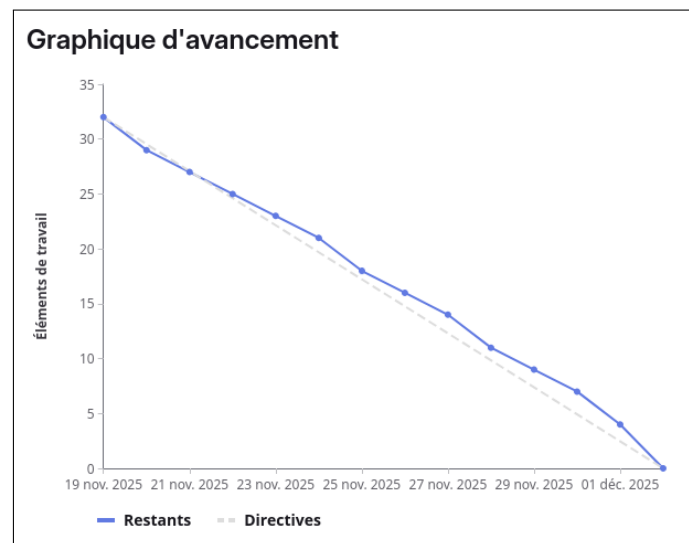


FIGURE 1.5 – Burn down chart

1.3.5 Burn up chart

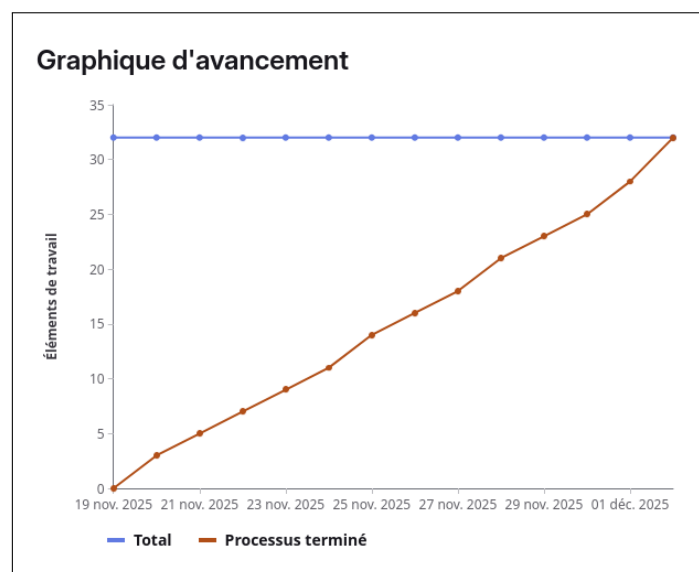


FIGURE 1.6 – Burn up chart

Remarque

Nous sommes satisfaits de nos graphiques, ils respectent ce que Mr Schalkwijk nous a enseigné pour la méthode AGILE.



1.3.6 Issues attribuées et réalisées

☐ Faire une jauge dynamique (Red flags) infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#77 · créé il y a 2 semaines par Noah Lassence · 5 · Sprint 4 · 15m	Fermé Done fermé il y a 1 semaine
☐ Faire le powerpoint infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#76 · créé il y a 2 semaines par Noah Lassence · 2 · Sprint 4 · 20m	Fermé Done fermé il y a 1 semaine
☐ Corriger les redirection infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#75 · créé il y a 2 semaines par Noah Lassence · 3 · Sprint 4 · 1h	Fermé Done fermé il y a 1 semaine
☐ Enlever le bouton pour faire apparaitre le graphique lors de l'anamnèse infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#74 · créé il y a 2 semaines par Noah Lassence · 2 · Sprint 4 · 15m	Fermé Done fermé il y a 1 semaine
☐ Se renseigner sur le RGPD infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#73 · créé il y a 2 semaines par Noah Lassence · 8 · Sprint 4	Fermé 1 Done fermé il y a 1 semaine
☐ Lire le livre infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#72 · créé il y a 2 semaines par Noah Lassence · 1 · Sprint 4	Fermé Done fermé il y a 1 semaine
☐ Ajouter et mettre à jour les modèles en BD infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#71 · créé il y a 2 semaines par Noah Lassence · 2 · Sprint 4 · 5h	Fermé Done fermé il y a 2 semaines
☐ Peupler la BD avec des patients ayant des données infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#70 · créé il y a 2 semaines par Noah Lassence · 2 · Sprint 4 · 35m	Fermé Done fermé il y a 2 semaines
☐ Implémenter le système actif/inactif pour le patient infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#69 · créé il y a 2 semaines par Noah Lassence · 4 · Sprint 4 · 1h	Fermé Done fermé il y a 1 semaine
☐ Rendre la page de login fonctionnelle infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#68 · créé il y a 2 semaines par Noah Lassence · 3 · Sprint 4 · 2h	Fermé 1 Done fermé il y a 2 semaines
☐ Implémenter le système de milieu de consultation pour les RVs infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#67 · créé il y a 2 semaines par Noah Lassence · 7 · Sprint 4 · 30m	Fermé Done fermé il y a 1 semaine
☐ Faire la page d'administration	Fermé Done

FIGURE 1.7 – Première partie des issues réalisées

☐ Faire la page d'administration infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#66 · créé il y a 2 semaines par Noah Lassence · 9 · Sprint 4 · 1h	Fermé Done fermé il y a 2 semaines
☐ Faire la classe Admin.cs infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#65 · créé il y a 2 semaines par Noah Lassence · 9 · Sprint 4 · 15m	Fermé Done fermé il y a 2 semaines
☐ Mettre en place un système de dossier pour le patient infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#64 · créé il y a 2 semaines par Noah Lassence · 4 · Sprint 4 · 3h	Fermé Done fermé il y a 2 semaines
☐ Général : faire apparaitre la jauge avec les graphiques infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#63 · créé il y a 2 semaines par Noah Lassence · 7 · Sprint 4	Fermé Done fermé il y a 1 semaine
☐ Repasser sur l'ergonomie du site infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#62 · créé il y a 2 semaines par Noah Lassence · 1 · Sprint 4 · 3h	Fermé Done fermé il y a 1 semaine
☐ Page Tests : aller chercher les tests en BD (clusters) infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#61 · créé il y a 2 semaines par Noah Lassence · 4 · Sprint 4 · 3h	Fermé Done fermé il y a 1 semaine
☐ Page redflags, examen clinique : Mettre en page les catégorie (fil ==> Menu) infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#60 · créé il y a 2 semaines par Noah Lassence · 2 · Sprint 4 · 30m	Fermé 1 Done fermé il y a 1 semaine
☐ Page redflags : supprimer la barre de progression infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#59 · créé il y a 2 semaines par Noah Lassence · 2 · Sprint 4 · 15m	Fermé Done fermé il y a 2 semaines
☐ Modifier la landing page infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#58 · créé il y a 2 semaines par Noah Lassence · 1 · Sprint 4 · 30m	Fermé Done fermé il y a 1 semaine
☐ Changer les rapports pour avoir un tableau des absences infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#57 · créé il y a 2 semaines par Noah Lassence · 1 · Sprint 4 · 5m	Fermé 1 Done fermé il y a 2 semaines
☐ Créer la page socrate et gérer la sauvegarde des données infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#56 · créé il y a 2 semaines par Noah Lassence · 4 · Sprint 4 · 30m	Fermé Done fermé il y a 1 semaine

FIGURE 1.8 – Seconde partie des issues réalisées



Implémenter la classe Bayes et faire fonctionner la jauge Infohershers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#55 · créé il y a 2 semaines par Noah Lassence · 10 · Sprint 4 · 4h	Fermé Done fermé il y a 1 semaine
Page redflags : Faire fonctionner la suggestions de tests Infohershers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#54 · créé il y a 2 semaines par Noah Lassence · 4 · Sprint 4 · 4h	Fermé Done fermé il y a 1 semaine
Page redflags : Afficher l'araignée TINTIV Infohershers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#53 · créé il y a 2 semaines par Noah Lassence · 3 · Sprint 4 · 10m	Fermé Done fermé il y a 2 semaines
Page redflags : Récupérer les questions depuis la BD Infohershers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#52 · créé il y a 2 semaines par Noah Lassence · 6 · Sprint 4 · 4h	Fermé Done fermé il y a 1 semaine
Page patients : Modifier le formulaire d'ajout Infohershers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#51 · créé il y a 2 semaines par Noah Lassence · 4 · Sprint 4 · 1h	Fermé Done fermé il y a 2 semaines
Page patients : Faire fonctionner la recherche avec 1 seul caractère Infohershers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#50 · créé il y a 2 semaines par Noah Lassence · 2 · Sprint 4 · 10m	Fermé Done fermé il y a 2 semaines
Page patients : Gérer la sauvegarde par champs Infohershers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#49 · créé il y a 2 semaines par Noah Lassence · 3 · Sprint 4 · 3h	Fermé Done fermé il y a 2 semaines
Page patients : Agrandir et virer les patients affichés Infohershers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#48 · créé il y a 2 semaines par Noah Lassence · 2 · Sprint 4 · 1h	Fermé Done fermé il y a 2 semaines
Débuter la documentation du Sprint en cours Infohershers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#47 · créé il y a 2 semaines par Noah Lassence · 1 · Sprint 4 · 30m	Fermé Done fermé il y a 1 semaine
Faire la documentation du Sprint précédent Infohershers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#46 · créé il y a 2 semaines par Noah Lassence · 1 · Sprint 4 · 1h	Fermé Done fermé il y a 2 semaines

FIGURE 1.9 – Troisième partie des issues réalisées

Nous nous sommes encore améliorés dans la création des issues, nous les divisons encore plus qu'au sprint précédent (*sans abuser*), afin de pouvoir fermer des issues un peu tous les jours.



1.4 Réflexion sur le sprint

1.4.1 Vue d'ensemble

Nous sommes tous très contents de ce sprint, car nous n'avons eu aucun absent, nous avons su avoir de beaux graphiques **BurnUp** et **BurnDown** et nous avons pu implémenter quelques grosses fonctionnalités (système de login, classe **Bayes**, ...).

Positif	Négatif	À améliorer
Pas d'absences	Demande des clients qui changent très souvent	Utilisation de la méthode AGILE , mais on s'est améliorés
Très bonne communication	« Rush de fin », à éviter pour le futur	-
Très bonne entraide	-	-

TABLE 1.3 – Rétrospective du sprint — points positifs, négatifs et à améliorer

1.4.2 Au niveau du groupe

Ce sprint a vraiment été bénéfique pour notre moral, comparé à l'ancien, qui semblait ne presque rien apporter de nouveau (notamment niveau fonctionnalités) au projet. Ici, nous avons bien avancé, et ça se voit (notamment car nous avons bien avancé au niveau du **frontend**, ce qui permet de voir plus facilement l'avancement), et en plus, le sprint s'est très bien passé en général : nous avons été efficaces.



1.4.3 Au niveau individuel

Prénom	Ressenti individuel
Jean-Elly	[Ensoleillé] Je suis satisfait de ce sprint. Contrairement au sprint précédent, il y a une vraie différence que ce soit au niveau backend ou frontend . On voit bien notre avancement et je pense que nous sommes sur la bonne voie pour la partie finale du projet.
Joanna	[Ensoleillé] Je suis satisfaite de ce sprint. Nous avons eu l'occasion de présenter des avancées fonctionnelles aux clients, que ce soit niveau frontend ou backend . Je reste optimiste quant à la poursuite des fonctionnalités restantes à implémenter.
Melvyn	[Ensoleillé] Ce sprint m'a redonné confiance en la faisabilité du projet. En effet l'avancement est significatif et les résultats sont satisfaisants. L'application ressemble visuellement à quelque chose de pro. Les retours d'autres étudiants de kiné sont très positifs. Hormis le rush de fin de sprint la méthode AGILE a été appliquée correctement.
Noah	[Ensoleillé] Ce sprint m'a redonné du courage pour la suite du projet. On avait clairement des problèmes lors du sprint précédent. Mais c'est justement ce qui nous a poussés à travailler pour au final produire du fonctionnel. J'ai hâte de continuer et il faut rester sur notre lancée.
Ryan	[Ensoleillé] Je suis très content de ce sprint, nous avons vraiment bien avancé (tant au niveau frontend que backend) et avons pu montrer au client de belles choses (qui lui ont plu). Cela me motive donc pour la fin de ce projet, qui va sûrement être exigeant, mais je pars motivé.
Sacha	[Ensoleillé] Durant ce sprint, nous avons réussi à rectifier tout ce qui n'avait pas été fait durant le sprint précédent. Je suis très satisfait du travail fourni pendant ces deux dernières semaines. Nous nous sommes remis sur la bonne voie et la réalisation du projet me semble maintenant plus que possible.

TABLE 1.4 – Ressenti individuel des membres du groupe



1.5 Analyse et diagrammes

1.5.1 Use case partiels

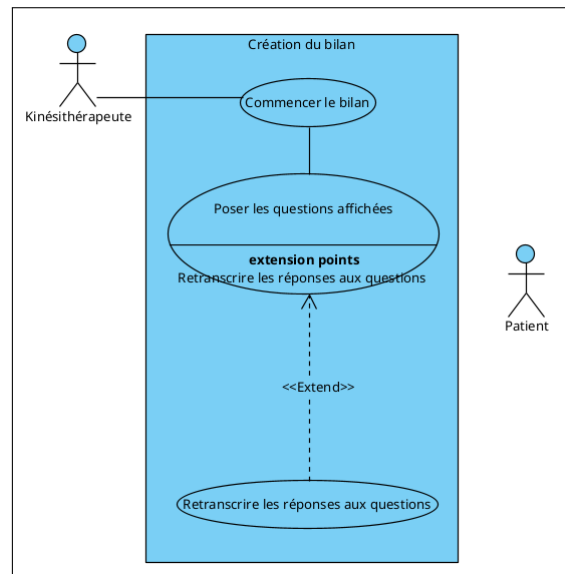


FIGURE 1.10 – Use case de la création du bilan

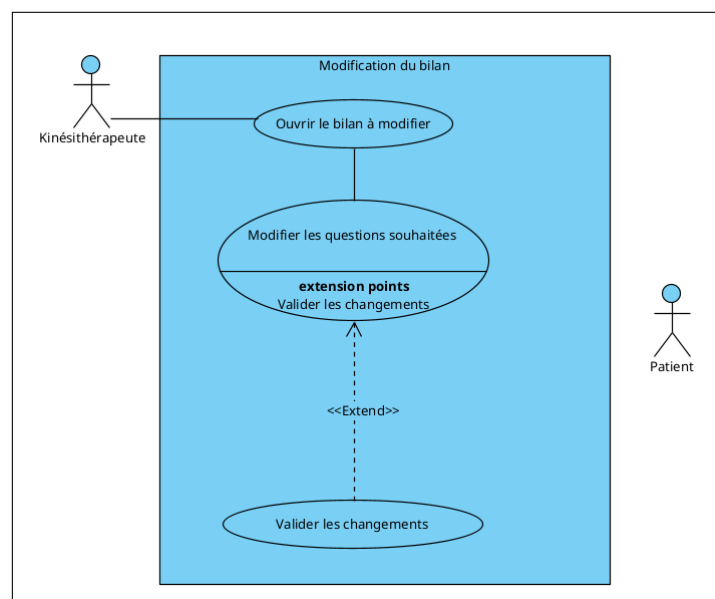


FIGURE 1.11 – Use case de la modification du bilan

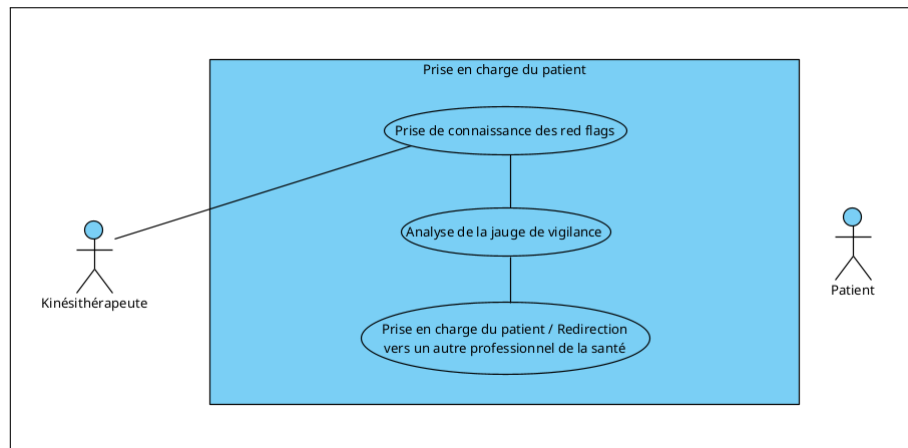


FIGURE 1.12 – Use case de la prise en charge du patient

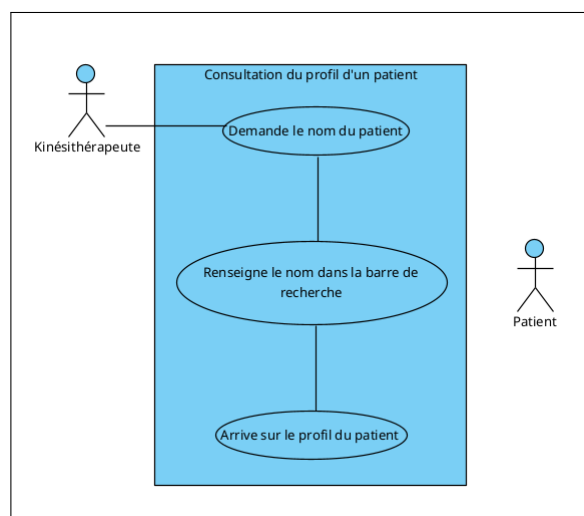


FIGURE 1.13 – Use case de la consultation du profil du patient

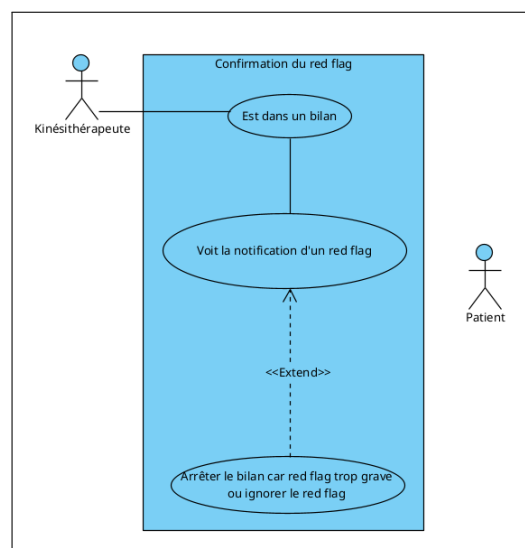


FIGURE 1.14 – Use case de l'apparition d'un red flag lors d'un bilan

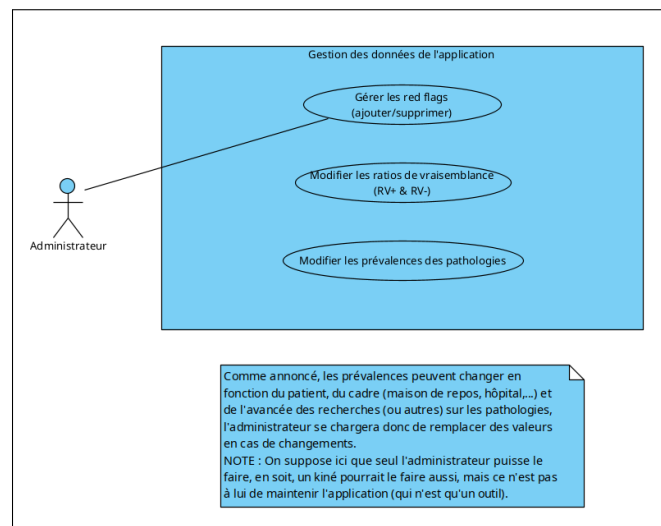


FIGURE 1.15 – Use case de l'administration de l'application

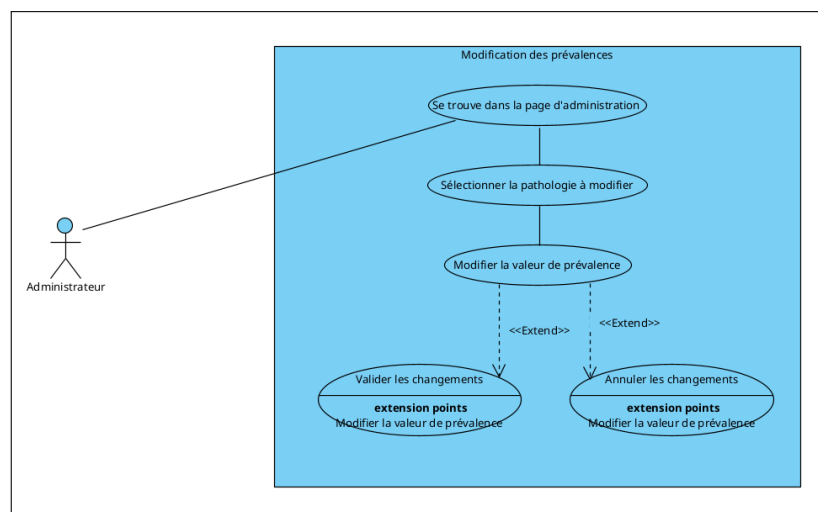


FIGURE 1.16 – Use case de modification des prévalences

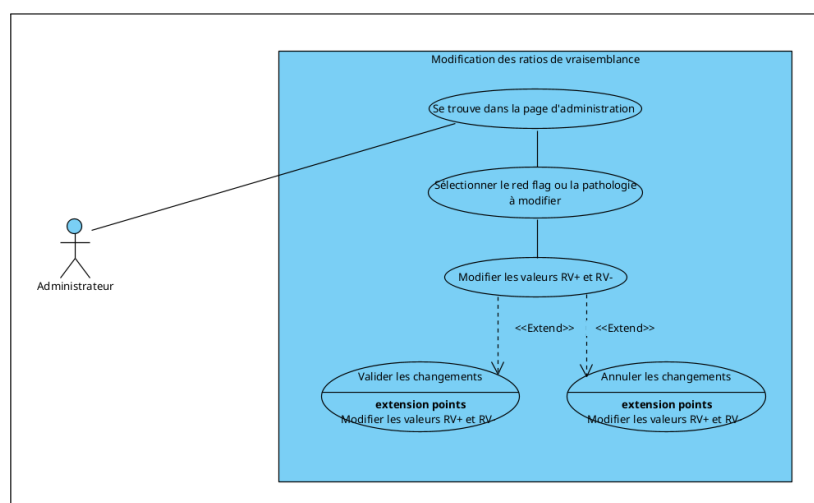


FIGURE 1.17 – Use case de modification des vraisemblances



1.5.2 Diagrammes de classes partiel (V2)

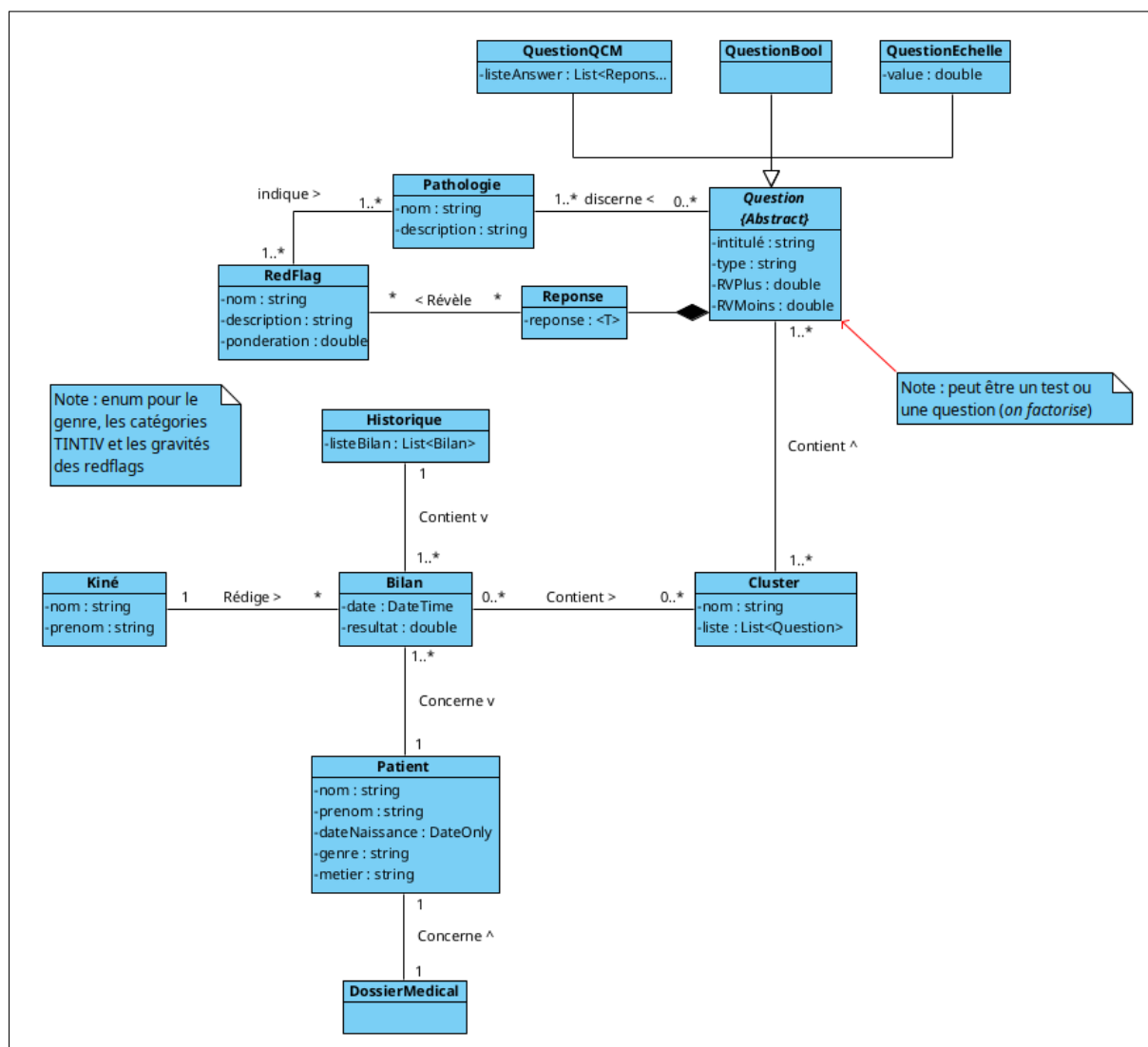


FIGURE 1.18 – Second jet du diagramme de classe



1.5.3 Mockup

Les **mockups** ne sont plus pertinents dans ce document à ce stade du projet car nous avons déjà une belle interface de l'application qui dépasse même les **mockups** (*vu que nous avons implémenté plus de fonctionnalités par exemple*).

Remarque

Notre application actuelle s'est fortement rapprochée de nos **mockups** initiaux, et les a même dépassés en termes de fonctionnalités implémentées. Par conséquent, nous ne mettrons plus de **mockups** dans les prochains **Sprint Review**, car ils ne reflètent plus fidèlement l'état actuel de notre application. Les **mockups** restent néanmoins disponibles dans les **Sprint Review** précédents pour référence.



2 Pages de l'application

Voici les différentes pages actuelles de notre application (la majorité des pages sont fonctionnelles).

Remarque

Afin de ne pas polluer inutilement le document, seules les pages seront montrées (pas les **popups** par exemple, qui sont inutiles à montrer, à moins qu'elles ne présentent quelque chose de très important).



FIGURE 2.1 – Page de bienvenue

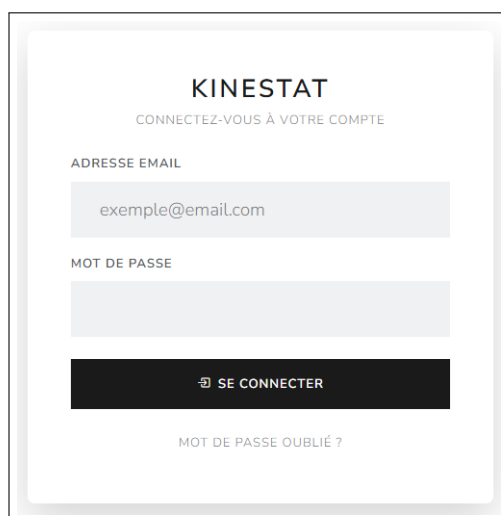


FIGURE 2.2 – Page de connexion



Nous avons créé une page admin, qui était une nouvelle demande, les fonctionnalités présentes sur les captures d'écran sont totalement fonctionnelles, nous en ajouterons en fonction des demandes du client.

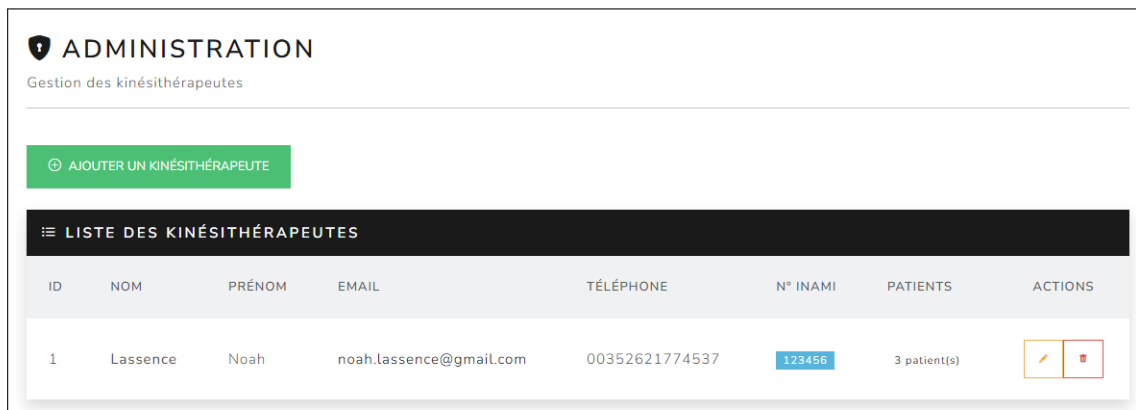


FIGURE 2.3 – Page d'accueil de l'administrateur

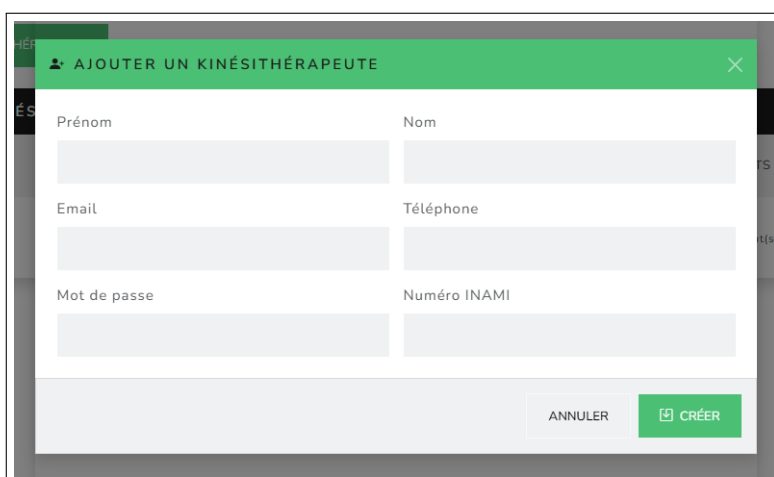


FIGURE 2.4 – Popup d'ajout de kinésithérapeute de l'administrateur

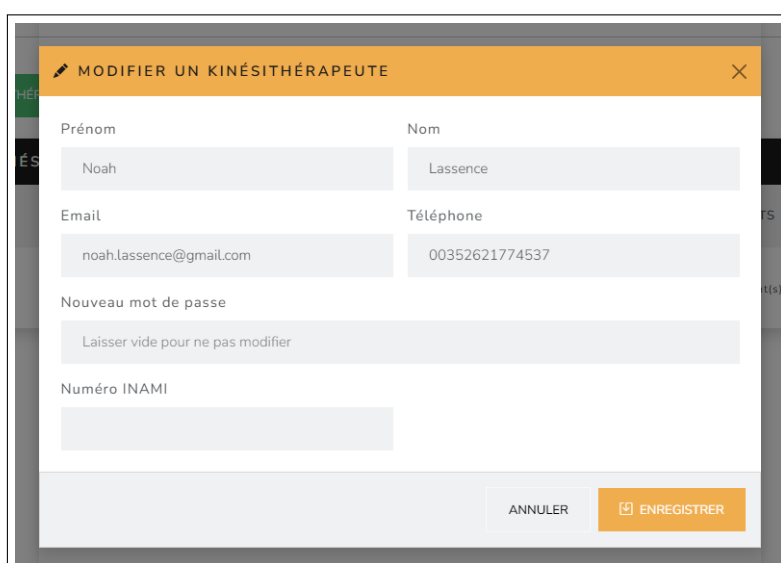


FIGURE 2.5 – Popup de modification de kinésithérapeute de l'administrateur



Ensuite, nous passons à la partie « Kinésithérapeute » :

Patients

PATIENTS

NOUVEAU PATIENT

Q r

Tous les statuts

NOM	PRÉNOM	EMAIL	GENRE	STATUT	NAISSANCE	TÉLÉPHONE	ACTIONS
Leroy	Alexandre	alexandre.leroy@example.com	H	Inactif	05/11/2000	+32 473 987 654	
Moreau	Sophie	sophie.moreau@example.com	F	Actif	22/07/1990	+32 472 654 321	

< 1 >

FIGURE 2.6 – Page d'accueil du kinésithérapeute

NOUVEAU PATIENT

INFORMATIONS PERSONNELLES

NOM * PRÉNOM * GENRE *

DATE DE NAISSANCE * N° SÉCURITÉ SOCIALE * TÉLÉPHONE *

EMAIL * ADRESSE

INFORMATIONS MÉDICALES

POIDS (KG) TAILLE (CM) MÉDECIN TRAITANT

ASSIGNATION

KINÉSITHÉRAPEUTE *

ANNULER CRÉER LE PATIENT

FIGURE 2.7 – Popup d'ajout de patient



ANAMNÈSE

Alexandre Leroy

← RETOUR À LA LISTE

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

MODIFIER

Nom	Prénom	Statut
Leroy	Alexandre	Inactif
Genre	Date de naissance	
Homme	05/11/2000	
Adresse	Téléphone	Email
Chaussée de Charleroi 78, 1060 Bruxelles	+32 473 987 654	alexandre.leroy@example.com
Poids (kg)	Taille (cm)	
80	175	
N° Sécurité sociale	Médecin traitant	N° INAMI du médecin
34567890123	Non renseigné	Non renseigné

FIGURE 2.8 – Page d'anamnèse du patient : Partie 1

INFORMATIONS MÉDICALES

MODIFIER

Profession
 Non renseignée

Activités physiques
 Non renseignées

Antécédents médicaux
 Non renseignés

Médication actuelle
 Non renseignée

DOSSIERS

⊖ NOUVEAU DOSSIER

Aucun dossier pour ce patient

© 2025 KineStat - Licence MIT - HERS Section Informatique

FIGURE 2.9 – Page d'anamnèse du patient : Partie 2



Voici les pages qui vont s'afficher lors de la création d'un nouveau dossier, suivi de la création d'un bilan :

FIGURE 2.10 – Page de création d'un nouveau dossier

FIGURE 2.11 – Page de sélection de bilan du kinésithérapeute

FIGURE 2.12 – Page de création d'un nouveau bilan



Patients / Anamnèse - Alexandre Leroy / SOCRATE

← REVENIR AU DOSSIER

① QUESTIONNAIRE SOCRATE

5 Site
Où se situe la douleur ? Pouvez-vous montrer exactement où ?

6 Onset (Début)
Quand la douleur a-t-elle commencé ? Comment a-t-elle débuté (progressive, soudaine) ?

FIGURE 2.13 – Début de la page d'encodage SOCRATE

← RETOUR **⚠ RED FLAGS** → SUIVANT

TUMEUR / MÉTASTASE	INFECTION	NEUROLOGIQUE	TRAUMATISME / FRACTURE	INFLAMMATOIRE	VASCULAIRE / CIRCULATOIRE
-----------------------	-----------	--------------	---------------------------	---------------	------------------------------

Antécédent personnel de cancer (localisation/année). ①

☒ OUI ☐ NON

AJOUTER UNE NOTE

Perte de poids inexpliquée (>5% en 3-6 mois). ①

☐ OUI ☒ NON

AJOUTER UNE NOTE

Douleur nocturne sévère, réveillant le patient. ①

☒ OUI ☐ NON

FIGURE 2.14 – Questionnaire : Partie RedFlags

← RETOUR **EXAMEN CLINIQUE** → SUIVANT

ARTICULAIRE / STRUCTUREL	NOCICEPTIF	NEUROPATHIQUE	NOCIOPLASTIQUE	CROYANCES ET COGNITION
-----------------------------	------------	---------------	----------------	---------------------------

SOCIO-ENVIRONNEMENTAL

Age > 50 ans

☒ OUI ☐ NON

AJOUTER UNE NOTE

Compression +

☐ OUI ☒ NON

AJOUTER UNE NOTE

Distraction +

☒ OUI ☐ NON

🔍 TESTS SUGGÉRÉS

2 réponse(s) positive(s)

Tests physiques recommandés :

- Test de mobilité active lombaire
- Test de mobilité passive lombaire
- Test de reproduction McKenzie
- Mesure expansion thoracique
- Test de Romberg
- Prone instability test

① Ces tests seront disponibles dans la page "Tests physiques"

FIGURE 2.15 – Questionnaire : Partie Examen clinique



Accueil / Patients / Alexandre Leroy / Tests

ÉVALUATION COMPLÈTE

Patient : Alexandre Leroy

← RETOUR
→ PASSER AUX RÉSULTATS

PROGRESSION GLOBALE 0 / 69

+ AJOUTER UN TEST SPÉCIFIQUE
+ TOUT DÉPLIER
+ TOUT REPLIER

Évaluation Articulaire
23 question(s)

Tests Myofasciaux
5 question(s)

Tests Neuropathiques
25 question(s)

Tests Sensorimoteurs
16 question(s)

RÉINITIALISER
→ PASSER AUX RÉSULTATS

FIGURE 2.16 – Questionnaire : Évaluation complète : Non déroulé

Évaluation Articulaire
23 question(s)

Tests Myofasciaux
5 question(s)

24 DOULEUR REPRODUITE A LA COMPRESSION MUSCULAIRE ?
RV+ : 1 MYOFASCIAL

Résultat

POSITIF

NÉGATIF

+ AJOUTER DES OBSERVATIONS

25 POINTS GACHETTES PALPES (TRAVELL / SIMONS) ?
RV+ : 1 MYOFASCIAL

Résultat

POSITIF

NÉGATIF

+ AJOUTER DES OBSERVATIONS

FIGURE 2.17 – Questionnaire : Évaluation complète : Déroulé



À la fin d'un bilan, nous avons un aperçu des résultats, et nous pouvons enregistrer le bilan. La figure suivante (la figure 2.19) est la page sur laquelle nous nous trouverons lorsque nous voudrions consulter les détails d'un bilan déjà enregistré.

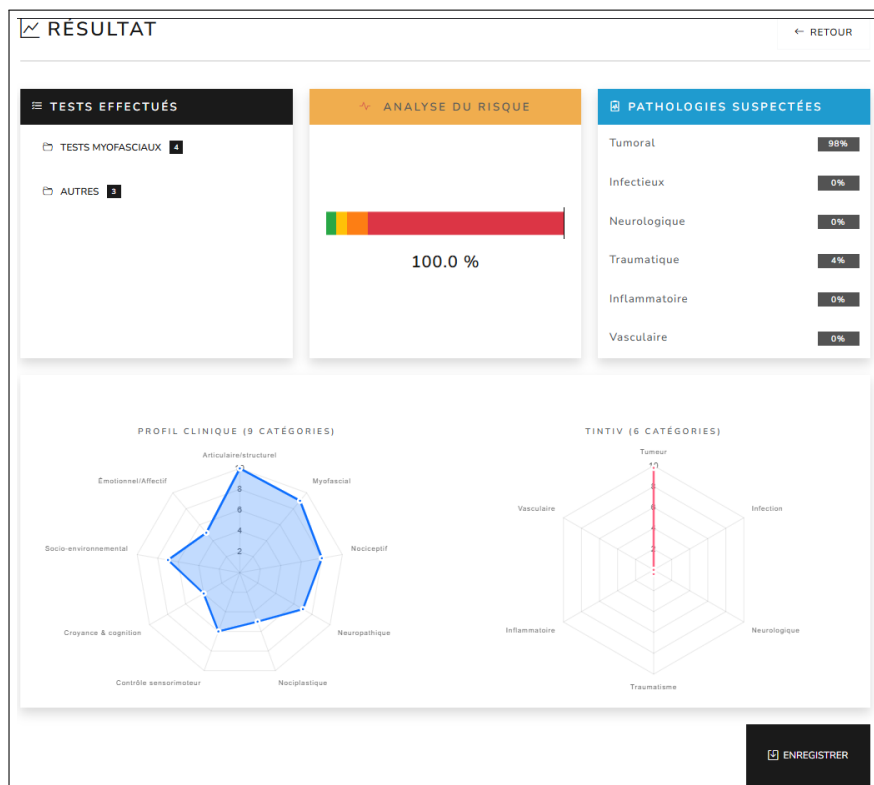


FIGURE 2.18 – Page des résultats du bilan

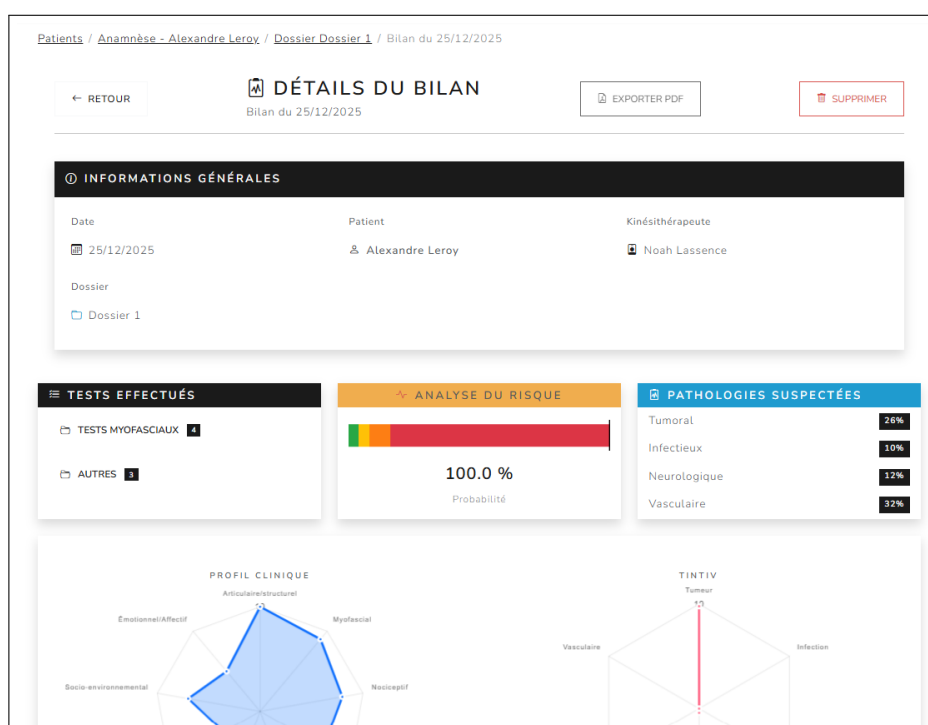


FIGURE 2.19 – Page des détails du bilan



Enfin, voici la dernière fonctionnalité, celle qui permet de modifier un patient :

FIGURE 2.20 – Popup de modification d'un patient

Afin de ne rien dévoiler lors d'erreurs sur notre application, nous avons créé des pages d'erreurs modifiées, afin de ne pas laisser transparaître d'informations inutiles pour l'utilisateur (bonne pratique vue au cours de Mr Schalkwijk) :

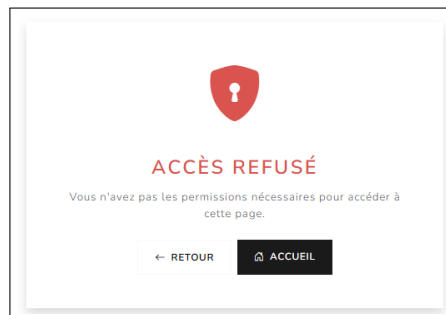


FIGURE 2.21 – Erreur : Accès refusé

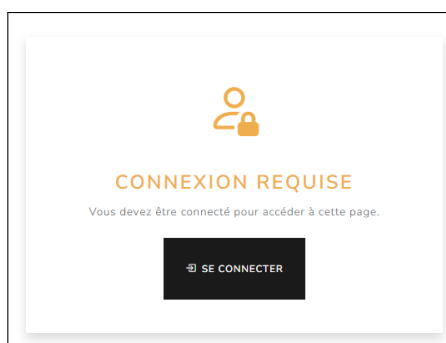


FIGURE 2.22 – Erreur : Accès non autorisé



3 Base de données

Nous avons beaucoup avancé sur la base de données, pour le moment, elle est en local sur chaque machine des participants du projet. Nous la mettons à jour dès que nous avons besoin de modifier un attribut ou une table, et nous nous partageons les scripts **SQL**.

Nous l'améliorons dès que nous avons besoin de le faire. Malheureusement, nous aimerions avoir une base de données définitive, mais les demandes des clients évoluent, ce qui nous contraint à modifier la base de données actuelle (*ajouter des relations, des attributs, ...*).



4 Fonctionnalités ajoutées

Ce chapitre va détailler les fonctionnalités ajoutées lors de ce sprint, qui ne sont pas visibles directement dans les captures d'écran plus haut.

4.1 Système de login

Un système de connexion sécurisé a été mis en place, il permet à l'utilisateur de pouvoir mettre ses identifiants afin de se connecter, et que ces derniers soient stockés en base de données en toute sécurité. Pour ce faire, les mots de passe sont hachés et salés, le tout avec l'algorithme de hachage PBKDF2-SHA256 (*Password-Based Key Derivation Function 2*). Ce dernier a été choisi car il est conforme au RGPD (*Règlement Général sur la Protection des Données*) et à l'OWASP Top 10.

4.2 Calcul de Bayes

C'est le point central de la logique de notre application, cela a été implémenté, et ce sera plus profondément testé lors du prochain sprint.

4.3 Mettre en place un système de dossier pour le patient

Nouvelle demande du client, cela a été implémenté.



5 Rétrospective de sprint

5.1 Retranscription des retours obtenus à l'oral

5.1.1 Clockify

- Tout est ok, nos nombres d'heures sont +/- semblables, il n'y a pas trop d'écart.

5.1.2 Product backlog

- Tout ce que nous avons écrit a été respecté.

5.1.3 Pages web

- Des remarques ont été faites, elles sont surtout mineures, elles ont été prises en compte, et les modifications seront appliquées le plus vite possible, avant le prochain **Sprint Review**, mais rien de grave.

5.1.4 Autre

- Rien de spécial à dire, nous avançons bien, et les clients sont contents. Ils ont l'air de vraiment s'intéresser au projet, c'est très bon signe.



5.2 Difficultés rencontrées

5.2.1 Au niveau du groupe

Au niveau du groupe, la principale difficulté rencontrée concerne la coordination entre les différentes tâches, notamment lorsque plusieurs membres travaillent en parallèle sur des fonctionnalités liées. Cela a parfois entraîné des problèmes d'intégration et nécessité des ajustements supplémentaires (ce qui a amené un rush de fin de sprint pour **debug**). De plus, la gestion du temps a été compliquée par des imprévus techniques, ce qui a augmenté la pression en fin de sprint.

5.2.2 Au niveau individuel

Prénom	Difficultés rencontrées
Jean-Elly	— Rush de fin de sprint.
Joanna	— Rush de fin de sprint.
Melvyn	— Rush de fin de sprint.
Noah	— Rien de notable, juste que le debug m'a posé quelques problèmes durant ce sprint.
Ryan	— Besoin de debug le projet AVANT le Sprint Review. — Rush de fin de sprint.
Sacha	— Rush de fin de sprint — Compenser les données manquantes.

TABLE 5.1 – Difficultés rencontrées par les membres du groupe



5.3 Tâches prévues pour le prochain sprint

Voici la liste des tâches prévues pour le prochain sprint :

- Améliorer le login,
- Améliorer la partie bilan,
- Améliorer la partie tests,
- Améliorer la partie redflags,
- Optimiser et modifier l'apparence des pages (optimiser sur mobile, agrandir des boutons, déplacer la jauge, ...),
- Faire les tests unitaires pour la classe Bayes,
- Ajouter de la documentation pour certaines parties du programme,
- Ajouter la fonctionnalité d'export,
- Encore se renseigner sur le RGPD.

Remarque

Cette liste est non exhaustive ; certaines choses vont naturellement se rajouter au fur et à mesure de l'avancement du projet, notamment lors du prochain sprint.